⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mir.

Viel Spaß üben,

Ömer

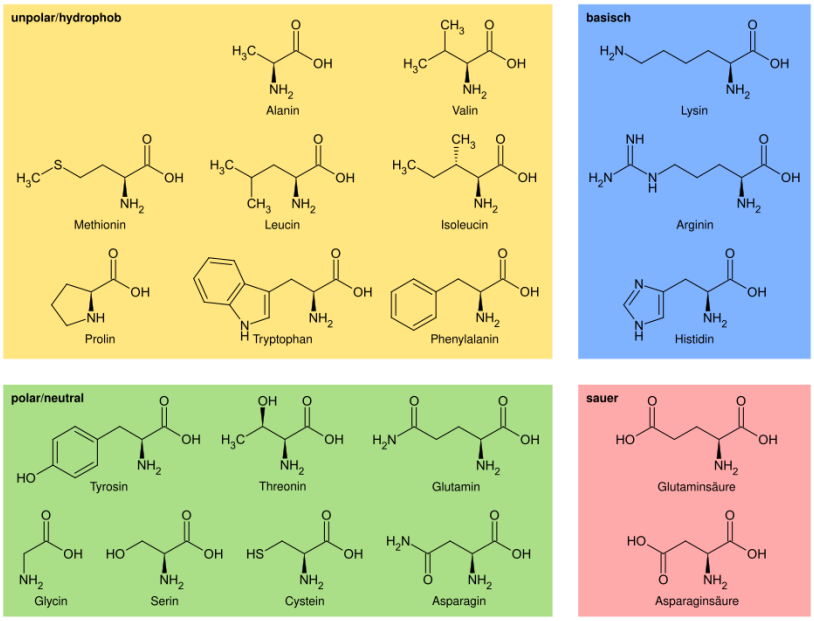
Würde von Luiz kontrolliert

1. Biologie Klausur 26.09.2025

--- Enzyme ---

Proteine

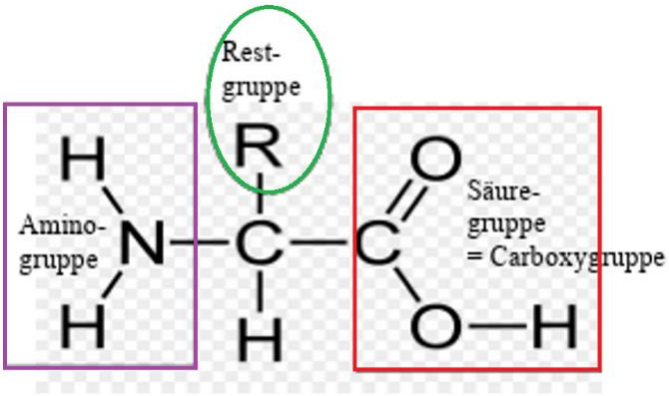
Aminosäuren



Proteine (Eiweiße) bestehen aus Aminosäuren.

(Es gibt insgesamt 20 verschiedene Arten von Aminosäuren)

Aminosäuren bestehen aus eine Aminogruppe *(NH2)*, eine Carboxygruppe *(Säuregruppe COOH)* und ein Restgruppe *(R)*.

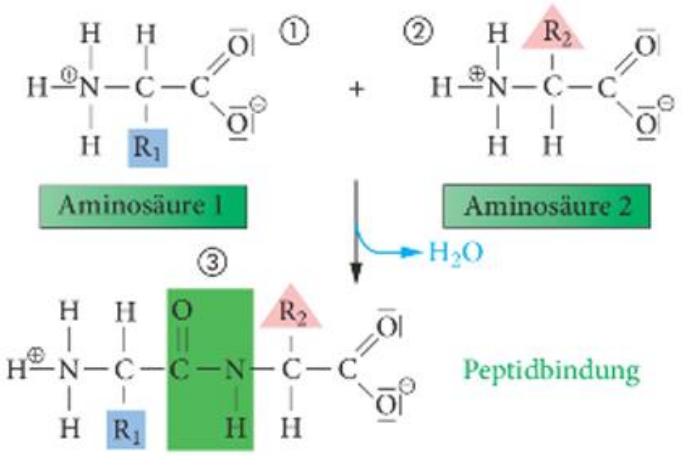


Struktur

Polypeptidketten

Ein Peptid ist eine Kette aus wenigen Aminosäuren (ca. 2-50), verbunden durch Peptidbindungen.

→(ab ca. 10 Aminosäuren heißt es eine Polypeptidkette)

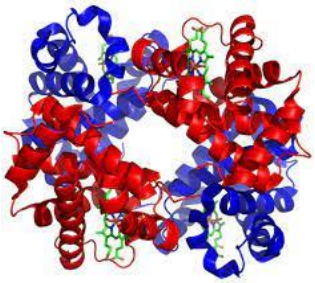


Eine Peptidbindung entsteht durch eine Kondensationsreaktion, bei der die Carboxylgruppe (-COOH) einer Aminosäure mit der Aminogruppe (NH_2) einer anderen unter Abspaltung eines <u>Wassermoleküls (H_2O)</u> eine stabile Amid-Bindung eingeht.

Aufbau

Proteine (Eiweiße) bestehen mindesten aus 50 Aminosäuren
(Makromolekül)

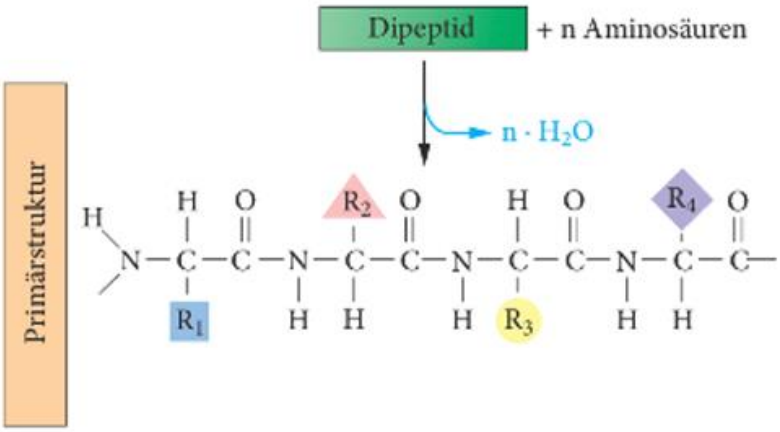
verschiedenen Proteine entstehen durch die Anzahl, Art und Reihenfolge der Aminosäuren in der Kette.

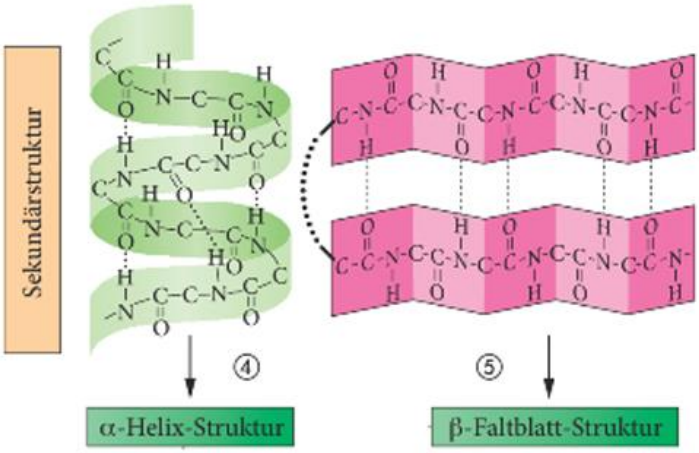


Die einfache Aminosäurekette faltet sich in eine komplexe, dreidimensionale Form. Diese Faltung ist in vier Ebenen unterteilt: Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur.

Primärstruktur

Beschreibung der genauen Abfolge der, durch Peptidbindungen verknüpften, Aminosäuren in der Kette



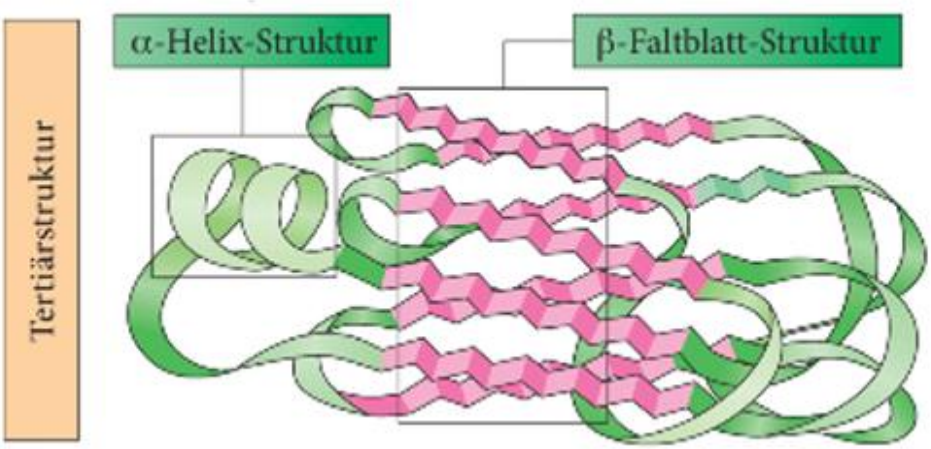


Sekundärstruktur

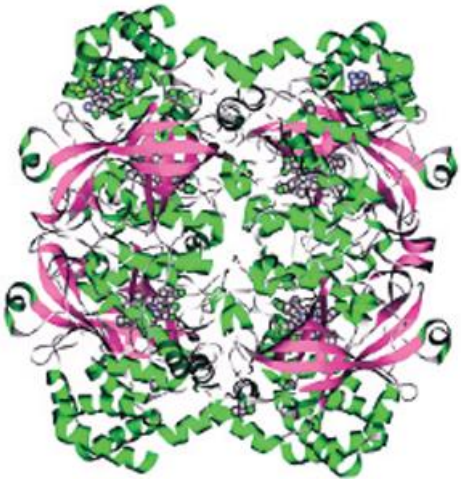
Beschreibung regelmäßiger Strukturelemente in der Kette die durch Wasserstoffbrücken zusammenhalten (Alpha-Helix und Beta-Faltblatt)

Tertiärstruktur

Beschreibung der gesamten räumlichen Anordnung aller Atome in der Kette, die durch zwischenmolekulare Wechselwirkungen (Van-der-Waals) und Disulfidbrücken *(kovalente Schwefelbindung durch das Aminosäure Cystein)* entsteht



Quartärstruktur



Quartärstruktur

Beschreibung der Gruppierung mehrerer Untereinheiten/Ketten zu einem Protein, z. B.: Hämoglobin

Die strukturelle Veränderung von Proteinen, bei der durch Zerstörung die Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur verloren gehen, während die Primärstruktur erhalten bleibt, heißt Denaturierung.

Funktionen

Proteine sind an fast allen biologischen Prozessen beteiligt. Ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrer vielfältigen Funktion, die von ihrer Struktur abhängt.

Strukturproteine

Funktion: Verleihen Form, Festigkeit und Stützfunktion für Zellen, Gewebe und Organe.

Beispiele: Kollagen (Bindegewebe, Haut), Keratin (Haare, Nägel), Elastin (elastische Fasern)

Transportproteine

Funktion: Befördern von Stoffen durch Zellmembranen oder im Körper (z.B. im Blut).

Beispiele: Hämoglobin (Sauerstoff), Membrantransporter (Ionen, Glucose)

Bewegliche Proteine

Funktion: Ermöglichen Bewegung auf zellulärer Ebene und von Muskeln.

Beispiele: Aktin und Myosin (Muskelkontraktion), Kinesin (Transport von Vesikeln in der Zelle)

Rezeptorproteine

Funktion: Wahrnehmung von Reizen (Licht, Geruch) und Weiterleitung von Signalen in und zwischen Zellen.

Beispiele: Rhodopsin (Lichtrezeptor im Auge), Rezeptoren für Hormone

Abwehrproteine

Funktion: Schutz des Organismus vor Krankheitserregern und Fremdstoffen.

Beispiele: Antikörper (Immunsystem), Fibrinogen (Blutgerinnung)

Enzyme

Funktion: Beschleunigen (katalysieren) biochemische Reaktionen im Stoffwechsel.

Beispiele: Amylase (Spaltung von Stärke), Pepsin (Verdauung von Eiweiß)

Enzyme

Funktion

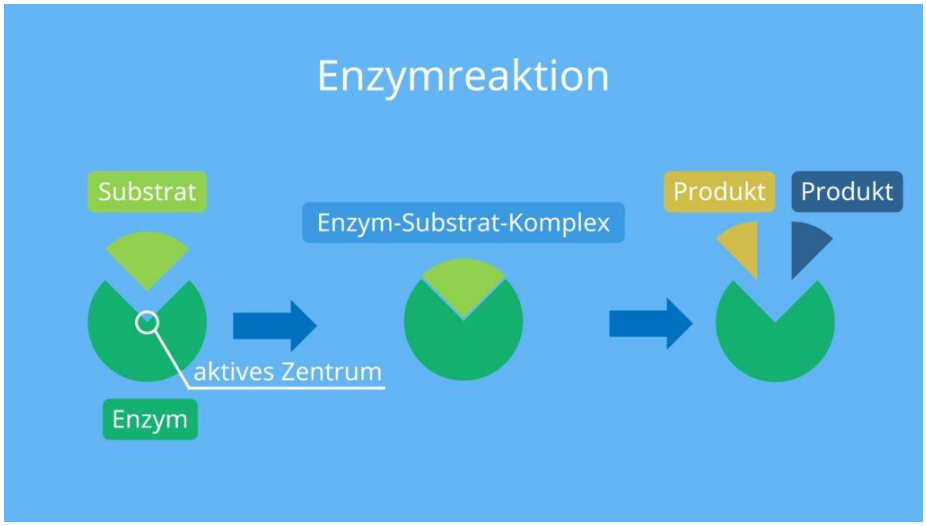
Enzyme sind spezialisierte Proteine und wirken als Biokatalysatoren im Körper.

Sie beschleunigen chemische Reaktionen, ohne dabei selbst verbraucht zu werden.

Dadurch senken sie die Aktivierungsenergie

(wenn Aktivierungsenergie zu hoch ist → Reaktion läuft gar nicht oder sehr langsam)

Ablauf einer enzymatischen Reaktion (katalytischer Zyklus)



Enzyme binden spezifisch an ihr Substrat (Ausgangsstoff) im aktiven Zentrum

Es entsteht ein Enzym-Substrat-Komplex.

Das Substrat wird so positioniert, dass Bindungen leichter aufbrechen können.

Das Enzym ermöglicht einen alternativen Reaktionsweg mit niedrigerer Aktivierungsenergie.

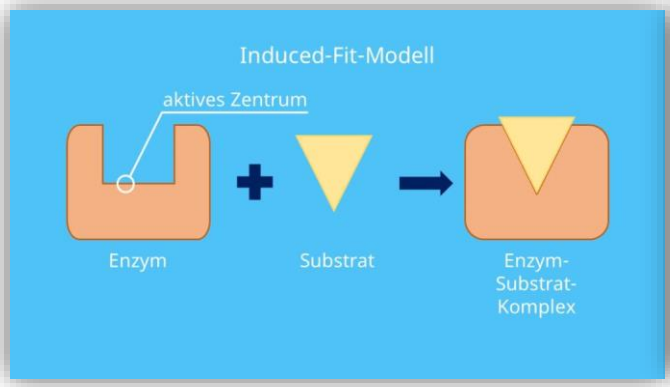
Die Reaktion läuft schneller ab, es entstehen Produkte (Endstoff).

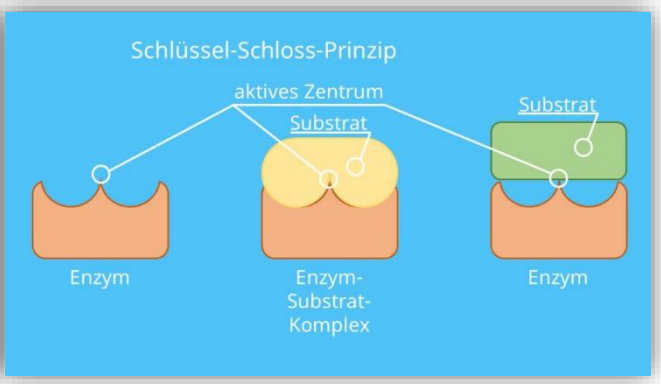
Die Produkte werden freigesetzt, während das Enzym unverändert bleibt → es kann sofort erneut wirken.

$$Enzym + Substrat \rightleftharpoons Enzym\ Substrat\ Komplex \rightarrow Enzym + Produkt$$

Molekularer Partner	Beschreibung	Funktion
Enzym	Biokatalysator aus Proteinen (selten RNA)	Senkt die Aktivierungsenergie, beschleunigt die Reaktion ein **Substrat** spezifisch zu **binden** und **umzusetzen**.
Substrat	Ausgangsstoff der Reaktion	Bindet an das Enzym und wird umgesetzt
Enzym-Substrat-Komplex	Übergangszustand während der Reaktion	Stabilisiert das Substrat, erleichtert die Reaktion
Produkt(e)	Endprodukte der Reaktion	Werden freigesetzt, Enzym kann erneut arbeiten
Cofaktoren/Coenzyme	Nicht-Protein-Moleküle (z. B. Metallionen, ATP, NADH)	Unterstützen die Katalyse oder übertragen chemische Gruppen

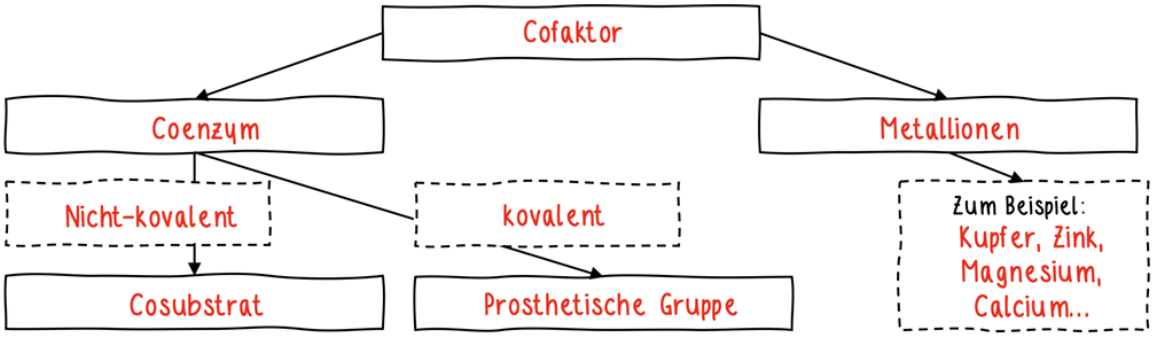
Induced-Fit vs. Schlüssel-Schloss-Prinzip





Induced-Fit-Modell	Schlüssel-Schloss-Prinzip
-Entwickelt von Daniel Koshland (1958). -Das aktive Zentrum ist nicht starr, sondern anpassungsfähig. -Wenn das Substrat bindet, verändert das Enzym seine Form leicht, sodass es noch besser zum Substrat passt. -Diese Anpassung ermöglicht eine genauere Bindung und damit eine effizientere Reaktion.	-Entwickelt von Emil Fischer (1894). -Das aktive Zentrum des Enzyms hat eine feste Form, die genau zum Substrat passt (wie ein Schlüssel ins Schloss.) -Nur das passende Substrat kann binden → erklärt die Substratspezifität. Enzym = Schloss, Substrat = Schlüssel.

Cofaktoren



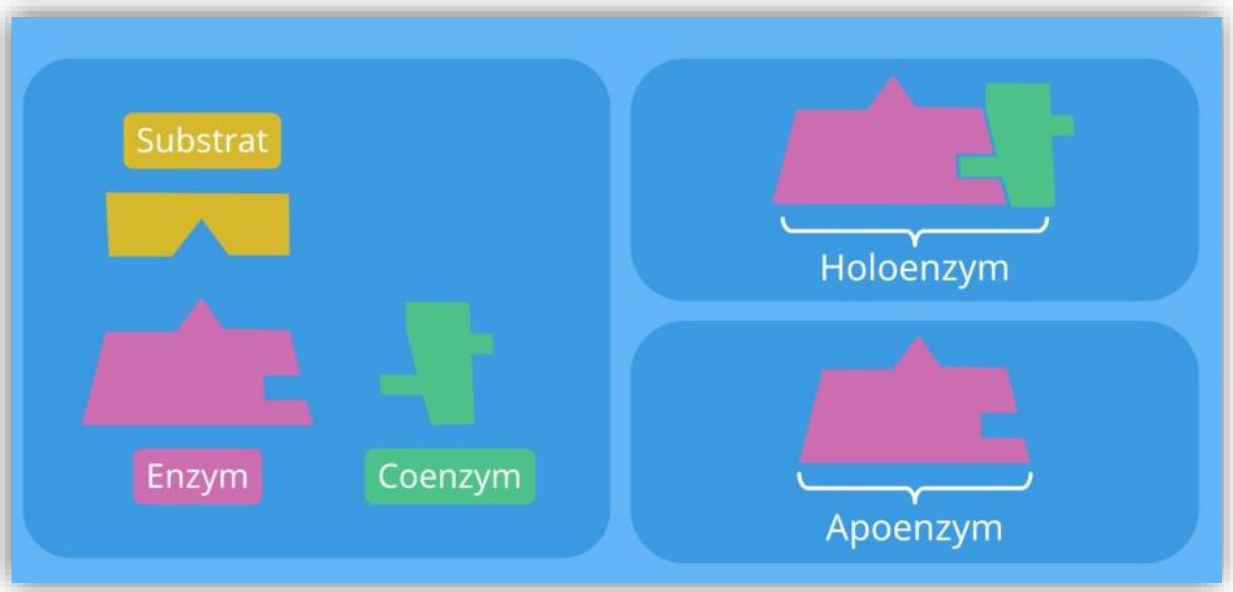
Cofaktoren sind nicht-Protein Hilfsstoffen, die für die Aktivität vielen Enzyms notwendig sind.

Cofaktoren unterstützen Enzyme bei der Katalyse biochemischer Reaktionen,

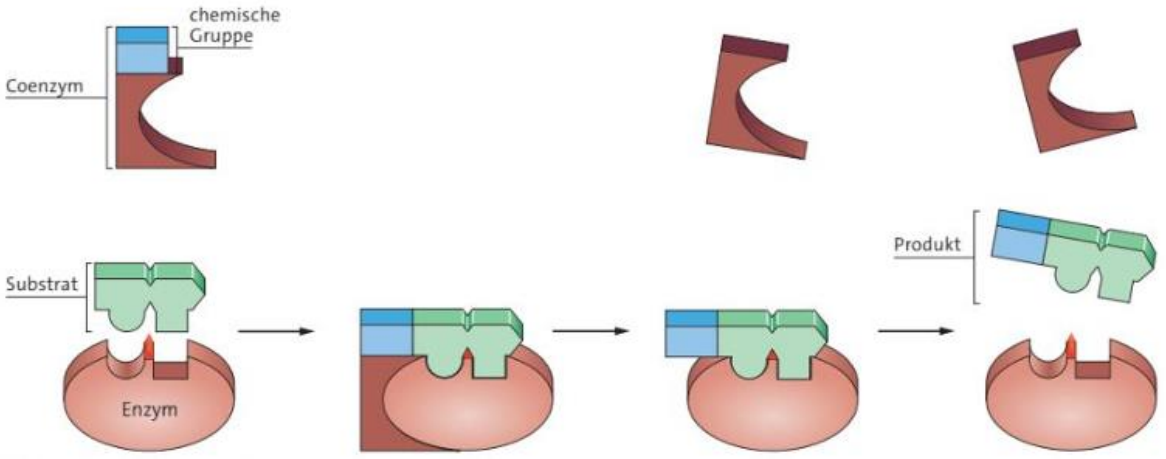
z. B. durch Übertragung von Elektronen, Protonen oder Atomgruppen.

Apoenzyme = Enzyme, die einen Cofaktor benötigen, um aktiv zu sein, jedoch keine besitzen

Holoenzyme = Apoenzym + Cofaktor → aktives Enzym



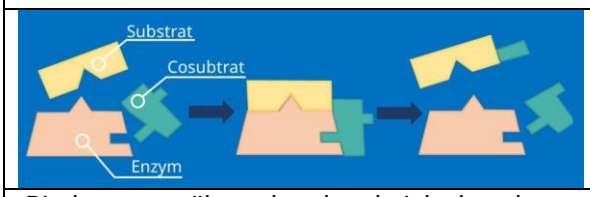
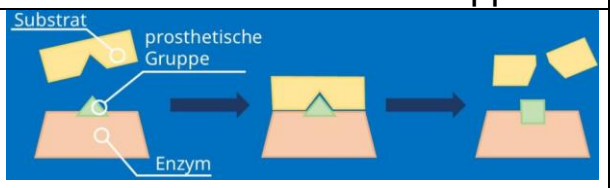
Coenzyme



Kleine, organische Hilfsmoleküle, die während der Reaktion chemisch verändert werden.

In einer anderen Reaktion werden sie wieder in ihre ursprüngliche Form regeneriert.

Unterstützen das Enzym, übernehmen aber nicht die Rolle des Substrats.

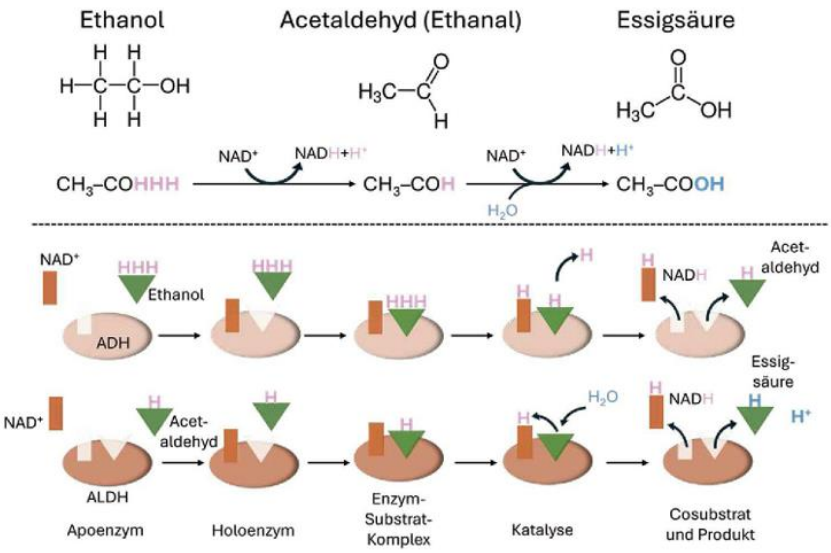
Cosubstrat	Extra: Prosthetische Gruppe
	
-Bindet nur vorübergehend und nicht-kovalent. -Wird wie ein zweites Substrat kurzzeitig umgesetzt.	-kovalent (Fest) an das Enzym gebunden. -Bleibt dauerhaft verbunden und überträgt bei jeder Reaktion kleine Gruppen oder Elektronen.

Extra: Metallionen

Dienen meist zur Strukturstabilisierung oder zur Ladungsausgleichung im aktiven Zentrum. Sie werden in der Regel nicht chemisch verändert, sondern bleiben unverändert im Enzym gebunden.

Alkoholabbau

Ablauf



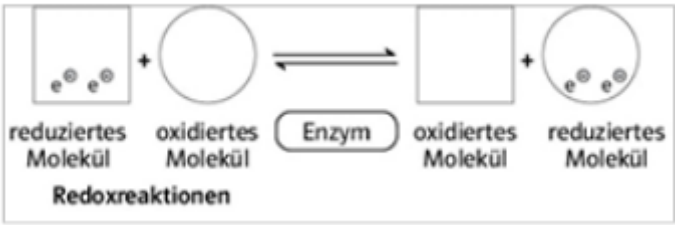
Ethanol wird in der Leber von ADH (Alkoholdehydrogenase) zu Acetaldehyd oxidiert.

NAD^+ wird dabei zu NADH + H^+ reduziert.

Während Zellatmung wird NADH + H^+ wird zu NAD^+ oxidiert (regeneriert.

Acetaldehyd wird von ALDH (Aldehyddehydrogenase) weiter zu Essigsäure (Acetat) oxidiert.

NAD^+ wird erneut zu NADH + H^+ reduziert.



Asian Flush Syndrom

Aufgrund einer Mutation im ALDH-Enzym (Isoform) ist dessen Aktivität bei vielen Asiaten stark vermindert.

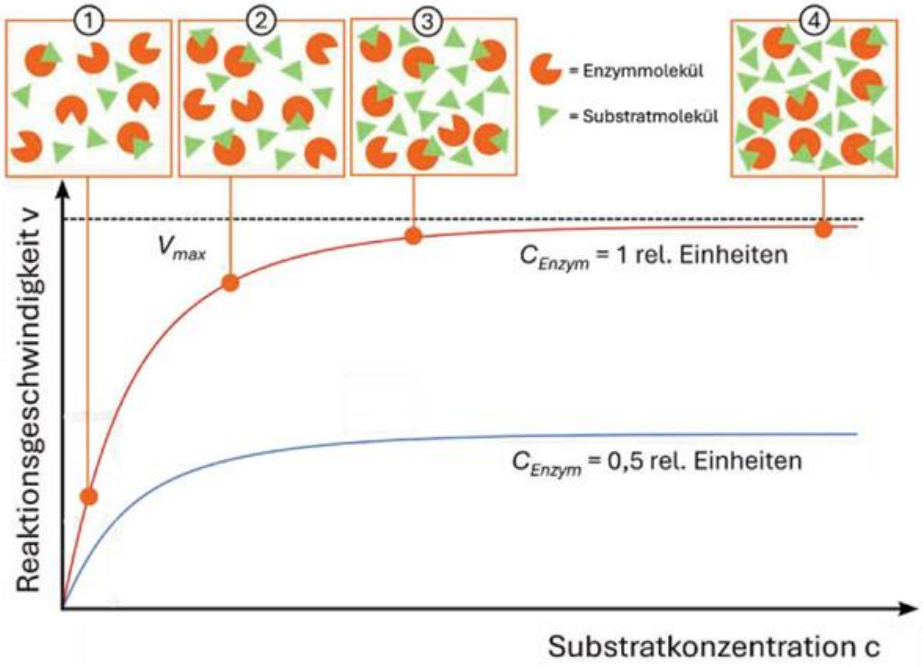
Es katalysiert die Reaktion, die Acetaldehyd in Acetat (Essigsäure) umwandelt, nicht mehr effizient.

Dies führt dazu, dass sich das giftige Acetaldehyd anreichert, was die typischen Symptome wie Gesichtsrötung, Übelkeit und Herzrasen verursacht. (sogenannte: Asian Flush Syndrom)

Betroffene wirken daher oft schneller betrunken, obwohl die Alkoholaufnahme gleich bleibt.

Reaktionsgeschwindigkeit

Reaktionsgeschwindigkeit (v) enzymatische Reaktionen hängen von Substratkonzentration (c) und Enzymkonzentration ab.



Niedrige Substratkonzentration → wenige Enzym-Substrat-Komplexe → geringe Geschwindigkeit.

Steigende Substratkonzentration → höhere Wahrscheinlichkeit für produktive Zusammenstöße zwischen Enzym und Substrat → Geschwindigkeit steigt stark.

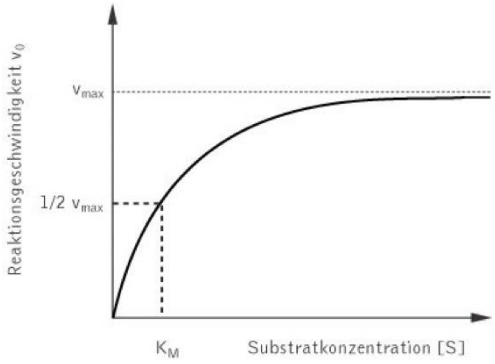
Hohe Substratkonzentration → fast alle Enzyme besetzt → Geschwindigkeit nähert sich Vmax (auch genannt Maximalgeschwindigkeit oder Sättigung ist die maximale Menge an Substraten, die gleichzeitig umgesetzt werden können).

Ab Sättigung: keine weitere Steigerung möglich (Enzym braucht Zeit, um Substrat umzusetzen).

Mehr Enzymkonzentration → mehr Enzym-Substrat-Komplexe möglich → höheres Vmax.

Michaelis-Menten-Konstante (Km)

Michaelis-Menten-Konstante (Km) ist die Substratkonzentration, bei der die halbe Maximalgeschwindigkeit (½ Vmax) erreicht ist.



$$v_0 = \frac{v_{max} * [S]}{K_m + [S]}$$

(v_0=Anfangsgeschwindigkeit)

Es ist ein Maß für die Affinität (Bindungsstärke) zwischen Enzym und Substrat.

Je höher Km-Wert desto niedriger Affinität.

Je niedriger Km-Wert desto höher Affinität.

wenn man nur die Enzymkonzentration ändert, bleibt Km-Wert <u>unverändert.</u>

Enzymhemmung

Eine Enzymhemmung ist die gezielte Verringerung oder das Stoppen der Enzymaktivität durch einen Inhibitor (biochemischer Hemmstoff), der sich entweder reversibel oder irreversibel an das Enzym bindet und so die Umsetzung des Substrats behindert.

Enzymhemmung kann auch regulierend wirken → Stoffwechsel im Gleichgewicht halten

Hemmungsarten

Irreversibel

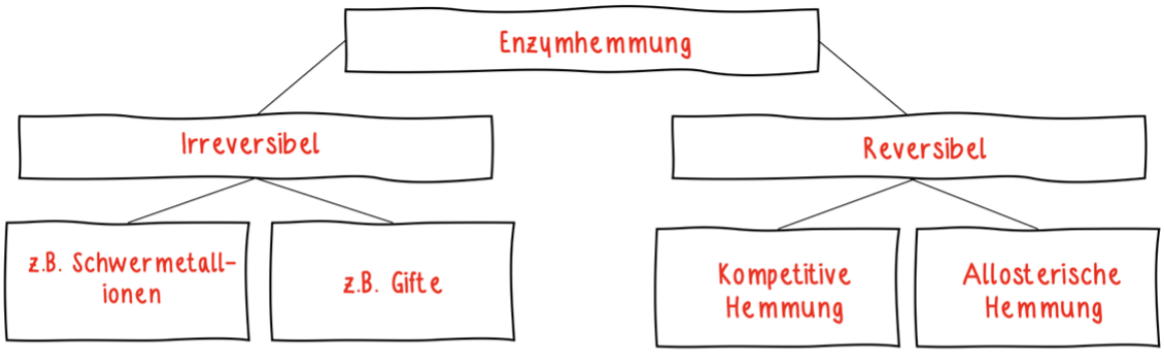
Der Hemmstoff bleibt am Enzym → Es wird völlig funktionslos

Beispiele: Schwermetallionen & Gifte

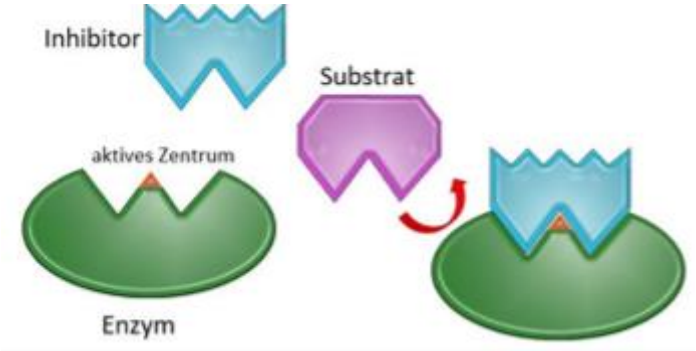
Reversibel

Der Hemmstoff kann sich wieder vom Enzym lösen → danach wieder normale Funktion

Arten: kompetitiv / allosterisch (nicht-kompetitiv)



Kompetitive Hemmung

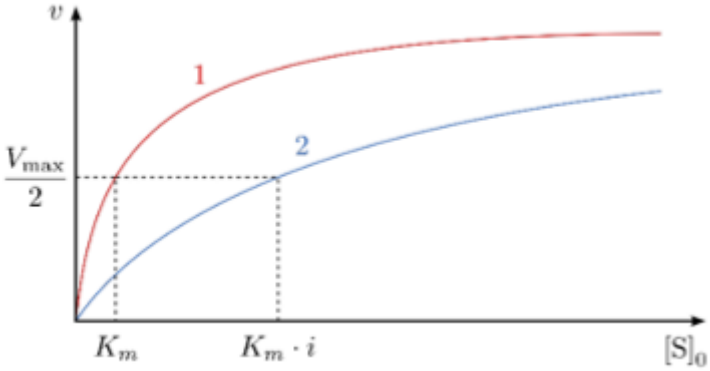


Substrat und Inhibitor sind strukturell ähnlich

Sie konkurrieren um die gleiche Bindungsstelle am aktiven Zentrum

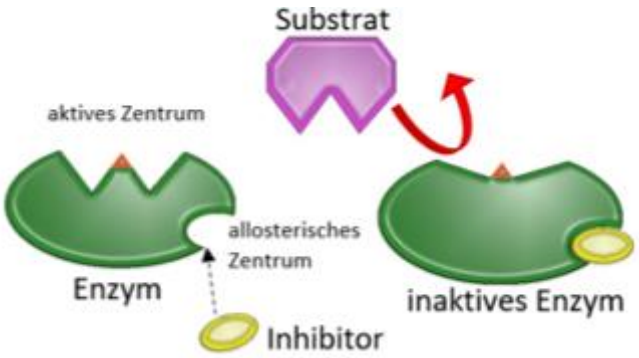
Inhibitor kann vom Enzym nicht zum Produkt umgesetzt werden

Reaktionsgeschwindigkeit ist abhängig von den Konzentrationen des Substrates und des Inhibitors → Eine Zugabe von Substrat erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit



Maximalgeschwindigkeit (Vmax) bleibt gleich *(bei hoher Substratkonzentration verdrängt Substrat den Inhibitor)* wird jedoch aufgrund der verminderten Affinität (höherer Km-Wert) erst bei höherer Substratkonzentration erreicht *(da mehr Substrat nötig ist)*

Allosterische (nicht-kompetitive) Hemmung



Substrat und Inhibitor sind strukturell nicht ähnlich.

Sie benutzen unterschiedliche Bindungsstellen:

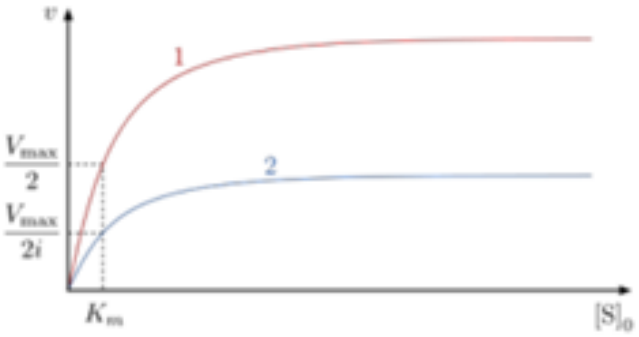
Substrat im aktiven Zentrum,

Inhibitor im allosterischen Zentrum.

Inhibitor verändert die Konformation (Form) des aktiven Zentrums, sodass das Substrat nicht mehr binden kann.

Reaktionsgeschwindigkeit ist weitgehend unabhängig von den Konzentrationen des Substrates und des Inhibitors.

Eine Zugabe von Substrat erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit nicht.



Reaktionsgeschwindigkeit (Vmax) sinkt *(weil es weniger funktionsfähige Enzyme gibt)*, während die Km-Wert unverändert bleibt *(Affinität zum aktiven Zentrum ändert sich nicht, nur weniger Enzyme arbeiten).*

Glossar

Aktivierungsenergie: Die Aktivierungsenergie ist die Mindestenstenergie, die aufgebracht werden muss damit eine chemische Reaktion starten kann. Durch die Aktivierungsenergie werden Bindungen de(r/s) Edukt(e/s) geschwächt und und somit in einen "reaktiven" Zustand gebracht. Der Höhepunkt ist dann der hocheneergetische Übergangszustand (instabiler aktiver Komplex) Alte Bindungen sind teils gelöst und die neuen noch nicht gebildet.Nachdem die neuen Bindungen erfolgen entstehen n Produkt(e)

(Bio-)Katalysator: Biokatalysatoren sind meist Enzyme welche chemische Reaktionen beschleunigen indem sie Aktivierungsenergie herabsetzen ohne selbst verbraucht oder dauerhaft verändert zu werden. Sie sind sehr spezifisch und wirken nur auf ein(e) bestimmte(s) Substrat(gruppe). Biokatalysator bindet Substrat im Aktiven Zentrum —> ES- Komplex bildet sich —> Aktivierungsenergie wird gesenkt —> Produkte entstehen —> wieder von vorne

Denaturierung: Die Denaturierung beschreibt den Prozess der strukturrellen Veränderung von Proteinen z.B. Körpereigenen Eiweißen. Davon sind sowohl die Sekundär als auch die Tertiärstruktur betroffen Während die Primärstruktur erhalten bleibt. Die Wasserstoffbrückenbindungen werden zerstört. Beim Körper bereits ab 38°

Substratspezifität: Enzyme binden ausschließlich mit den für sie bestimmten Substraten

Reaktionsspezifität : Enzyme sind für nur eine Art von Reaktion spezialisiert und setzen nur diese Art von Reaktion am Substrat um

Wirkungsspezifität: Enzyme erreichen immer ein spezifisches Resultat (Wirkung), indem sie reaktions- und substratspezifisch agieren

Induced-fit-Modell: Das jeweilige Enzym passt sich an das Substrat an, sobald dieses locker bindet, damit sie sich verbinden können und die Reaktion beginnen kann.

Halbsättigung der Enzyme/ Km-Wert: Substratkonzentration, bei der die Hälfte der Enzyme mit Substraten besetzt ist.

Reaktionsgeschwindigkeit: Wert, der beschreibt, wie schnell das Umsetzen von Substrat zu Produkt abläuft

Maximalgeschwindigkeit/Vmax : Wert, der die maximale Menge an Substraten beschreibt, die gleichzeitig umgesetzt werden können.

Wechselzahl: Anzahl an Substratmolekülen, die ein Enzym in einer Sekunde umsetzen kann

Kovalente Bindung: starke, Elektronenpaar-bindende Wechselwirkung zwischen zwei Atomen, bei der die beteiligten Atome Elektronen teilen, um ihre Valenzschale zu füllen und so stabile Moleküle zu bilden.

Wasserstoffbrückenbindung : relativ starke, anziehende Wechselwirkung zwischen einem partiell positiv geladenen Wasserstoffatom (δ+, Donor) und einem partiell negativ geladenen Atom (δ-, Akzeptor), wie z.B. Sauerstoff oder Stickstoff.

aktive Zusammenstöße: Zusammenstöße der Moleküle, die zu einer Bildung von Enzym-Substrat-Komplexen führt, ausgelöst durch die Brownsche Molekularbewegung. Produktive Zusammenstöße sind nötig, damit Enzym und Substrat auch bei einer geringeren Substratkonzentration zueinander finden.

nicht-kompetitive (allosterische Hemmung): der Hemmstoff, der keinerlei Ähnlichkeit zum Substrat des Enzyms hat, bindet am allosterischen Zentrum. Diese Bindung ruft hervor, dass sich das aktive Zentrum strukturell so verändert, dass das Substrat nicht mehr binden kann. Da ein Teil der vorhandenen Enzyme inaktiviert wird, wird der ursprüngliche Vmax nie erreicht. Löst sich der allosterische Hemmstoff wieder, kehrt das aktive Zentrum in die ursprüngliche Form zurück.

irreversible Hemmung: Inhibitor bleibt am Enzym -> Enzym wird funktionslos

reversible Hemmung: Bsp. kompetitive und allostorische Hemmung - Inhibtor bindet temporär -> Reaktion läuft langsamer ab

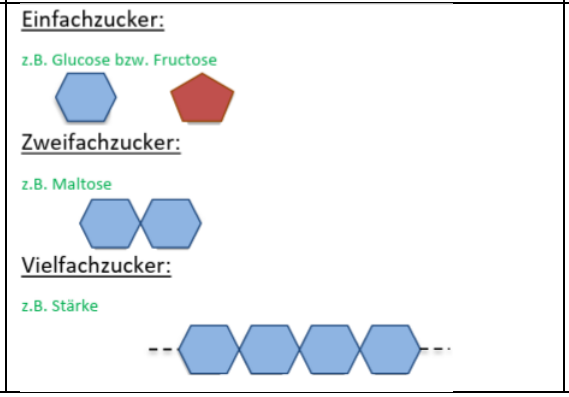
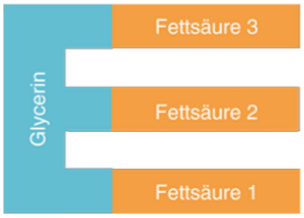
Kompetitive Hemmung: Ein Inhibitor (der dem eigentlichen Substrat ähnelt) bindet an das aktive Zentrum des Enzyms und "blockiert" dieses (er wird nicht umgesetzt) . So kann vorübergehend kein Substrat mehr binden und umgesetzt werden.

Allosterisches Zentrum: Eine weitere Bindungsstelle, an das Moleküle binden können, die keinerlei Ähnlichkeit zum Substratmolekül haben (daraufhin wird bei der allosterischen Hemmung das aktive Zentrum strukturell verändert und das Enzym wird deaktiviert.(Nur einige Enzyme besitzen ein allosterisches Zentrum)

Inhibitor: Ein Hemmstoff, der die Bildung von Enzym-Sybstrat-Komplexen und somit dem Ablauf der Reaktion verhindert.. Bei der allosterischen Hemmung hat er keinerlei Ähnlichkeit mit dem Ausgangssubstrat, bei der kompetitiven Hemmung ähnelt der Inhibitor dem passenden Substrat sehr.

Irreversibel: Der Hemmstoff bleibt am Enzym -> es wird inaktiviert und wird funktionslos

Quellen = Tizian, Matilda, Anna-Ida, Tessa, Ömer

Extra: Stärke und Fette

Nährstoffe	Kohlenhydrate (Stärke)			Fette	
Man unterscheidet:	Zucker	Stärke	Zellulose	Tierische Fette	Pflanzliche Fette
Vorkommen	Süßigkeiten, Obst	Getreideprodukten und Kartoffeln	Gemüse, Obst, Salat	Milch, Butter, Sahne, Käse, Wurst	Olivenöl, Rapsöl, usw.
Bedeutung	Energielieferanten → schnell verfügbare Energie			Schutz, Isolierung, Energiereservoir, Energieträger	
Struktur/Grundbausteine	Einfachzuckerbausteine			Glycerin als Trägermolekül + 3 Fettsäuren	
Skizze